

Oznaka zadatka: 2323

Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Z A D A C I :

1. (20 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije:

$$f(x) = xe^{-x^2}$$

2. (20 poena) Izračunati integral

$$\int \arcsin x dx$$

3. (20 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije

$$z = \frac{xy}{4} + 2$$

uz uslov $x - 2y = 4$.

4. (20 poena) Rešiti diferencijalnu jednačinu

$$y'' + 2y' + y = (1+x)e^{-x}$$

5. (20 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcrcl} 3x & - & 2y & + & 3z & = & 2 \\ ax & + & (a-7)y & + & z & = & 8 \\ 2x & + & y & - & z & = & 3 \end{array}$$

Oznaka zadatka: 21/ζ Datum: _____

Broj poena na pismenom ispitu: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

ISPITNA PITANJA (I ZADACI) :

1. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Kramerovo pravilo.

1A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrrrrr} 2x & - & 2y & + & 3z & = & 2 \\ (a+3)x & + & (a-3)y & + & z & = & 4 \\ 3x & + & 2y & - & z & = & 1 \end{array}$$

2. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Tejlorova i Maklorenova formula za realne funkcije jednog argumenta.

2A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Aproksimirati funkciju $y = \arctg 2x$ Maklorenovim polinomom trećeg stepena.

3. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Diferencijalne jednačine (definicija i osnovne osobine).

3A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Rešiti diferencijalnu jednačinu:

$$2x^2yy' + y^2 = 2$$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Ovaj DODATNI ZADATAK (20 poena) radite samo u slučaju da u prethodnim delovima ispita niste uspeli da obezbedite dva puta po 51 poen neophodan za konačnu prelaznu ocenu. Stoga, bilo kakav pokušaj rada ovog zadatka Vas opredeljuje isključivo za najnižu konačnu prelaznu ocenu. Izračunati integral:

$$\int e^x \sin x dx$$

Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Beograd — Usmeni ispit iz *Matematike*

Oznaka zadatka: 22/γ Datum: _____

Broj poena na pismenom ispitu: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

ISPITNA PITANJA (I ZADACI) :

1. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Matrični metod.

1A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Koristeći matrični metod rešiti sistem jednačina:

$$\begin{array}{rrrrrr} x & + & 2y & - & z & = & 8 \\ -2x & - & 4y & + & 2z & = & -16 \\ -x & + & 2y & - & z & = & 8 \end{array}$$

2. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Nesvojstveni integral (definicija i osnovne osobine).

2A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Odrediti površinu ograničenu x -osom i lukom krive

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

3. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Homogena diferencijalna jednačina drugog reda sa konstantnim koeficijentima.

3A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Postaviti diferencijalnu jednačinu čije će opšte rešenje glasniti

$$y = C \sin 2x + D \cos 2x$$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Ovaj DODATNI ZADATAK (20 poena) radite samo u slučaju da u prethodnim delovima ispita niste uspeli da obezbedite dva puta po 51 poen neophodan za konačnu prelaznu ocenu. Stoga, bilo kakav pokušaj rada ovog zadatka Vas opredeljuje isključivo za najnižu konačnu prelaznu ocenu. Rešiti matričnu jednačinu $XA = B$ gde je

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 5 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \text{ i } B = \begin{pmatrix} 8 & 12 & 9 \end{pmatrix}$$

Oznaka zadatka: 1313

Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Z A D A C I :

1. (20 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije:

$$f(x) = \frac{x^3}{4(2-x)^2}$$

2. (20 poena) Izračunati integral

$$\int \frac{2x^2 + 3x - 4}{x^3 - 2x^2 + x - 2} dx$$

3. (20 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije

$$z = x + 2y$$

uz uslov $x^2 + y^2 = 20$.

4. (20 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine $21y_{n+2} - 23y_{n+1} + 6y_n = 4$, kao i njeno partikularno rešenje koje zadovoljava početne uslove $y_0 = 0$ i $y_1 = 2$ i diskutovati njegovo asimptotsko ponašanje.

5. (20 poena) Koristeći Taylor-ovu formulu razviti polinom

$$P(x) = x^4 - x^3 + x^2 - 1$$

po stepenima binoma $x - 2$.

Oznaka zadatka: 22/ε Datum: _____

Broj poena na pismenom ispitu: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

ISPITNA PITANJA (I ZADACI) :

1. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Inverzna matrica.

1A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Odrediti A^{-1} ako je

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

2. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Rolle-ova teorema.

2A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Pokazati da jednačina

$$x^5 + 3x - 11 = 0$$

ima jedno i samo jedno realno rešenje.

3. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Funkcija akumulacije i funkcija stope rasta akumulacije (definicija i osnovne osobine).

3A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Odrediti funkcije akumulacije i stope rasta akumulacije u računu prostih i računu složenih interesa.

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Ovaj DODATNI ZADATAK (20 poena) radite samo u slučaju da u prethodnim delovima ispita niste uspeali da obezbedite dva puta po 51 poen neophodan za konačnu prelaznu ocenu. Stoga, bilo kakav pokušaj rada ovog zadatka Vas opredeljuje isključivo za najnižu konačnu prelaznu ocenu. Rešiti sistem jednačina

$$3x + 2y + 3z = 5$$

$$4x + 3y + 5z = 7$$

$$3x + 2y + 4z = 5$$

Oznaka zadatka: 7777

Datum: 18.2.2022.

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Z A D A C I :

1. (20 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije:

$$f(x) = \frac{x+1}{\ln(x+1)}$$

2. (20 poena) Izračunati integral:

$$\int \frac{e^x + 1}{e^{2x} - e^x + 1} dx$$

3. (20 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije

$$z = 3xy - x^3 - y^3$$

4. (20 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine $21y_{n+2} - 9y_{n+1} - 6y_n = 6$, kao i njeno partikularno rešenje koje zadovoljava početne uslove $y_0 = 0$ i $y_1 = 2$ i diskutovati njegovo asimptotsko ponašanje.

5. (20 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a rešiti i diskutovati rešenja sistema jednačina:

$$\begin{array}{rcrcrcrcrcrl} 2x & + & y & + & 3z & = & 13 \\ x & + & y & + & 2z & = & 9 \\ 3x & + & 2y & + & 6z & = & 25 \end{array}$$

Oznaka zadatka: 22/δ Datum: _____

Broj poena na pismenom ispitu: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

ISPITNA PITANJA (I ZADACI) :

1. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Kramerovo pravilo.

1A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcrcl} 2x & - & 2y & + & 3z & = & 2 \\ (a+3)x & + & (a-3)y & + & z & = & 4 \\ 3x & + & 2y & - & z & = & 1 \end{array}$$

2. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Integracija nekih trigonometrijskih funkcija.

2A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Izračunati integral:

$$\int \frac{1}{1 + \sin x + \cos x} dx$$

3. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Parcijalni izvodi realne funkcije sa dva argumenta (definicija i osnovne osobine).

3A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Ispitati da li funkcija

$$z = \operatorname{arctg} \frac{x}{y}$$

zadovoljava uslov

$$x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + xy \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Ovaj **DODATNI ZADATAK** (20 poena) radite samo u slučaju da u prethodnim delovima ispita niste uspeli da obezbedite dva puta po 51 poen neophodan za konačnu prelaznu ocenu. Stoga, bilo kakav pokušaj rada ovog zadatka Vas opredeljuje isključivo za najnižu konačnu prelaznu ocenu. Odrediti intervale monotonosti funkcije:

$$f(x) = \frac{x^3}{2(x+1)^2}$$

Oznaka zadatka: 1111

Datum: 18.2.2022.

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Z A D A C I :

1. (20 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije:

$$f(x) = \frac{e^x}{x^2 - 3}$$

2. (20 poena) Izračunati integral

$$\int \frac{8x^2 - 12x + 2}{x^3 - 2x^2 + x - 2} dx$$

3. (20 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije

$$z = 12xy - x^3 - y^3$$

4. (20 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine $21y_{n+2} + 9y_{n+1} - 6y_n = 24$, kao i njeno partikularno rešenje koje zadovoljava početne uslove $y_0 = 0$ i $y_1 = 2$ i diskutovati njegovo asimptotsko ponašanje.

5. (20 poena) Rešiti matricnu jednačinu $AX = B$ gde je

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 6 & 3 & 3 \end{pmatrix} \text{ i } B = \begin{pmatrix} 13 \\ 9 \\ 25 \end{pmatrix}$$